EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

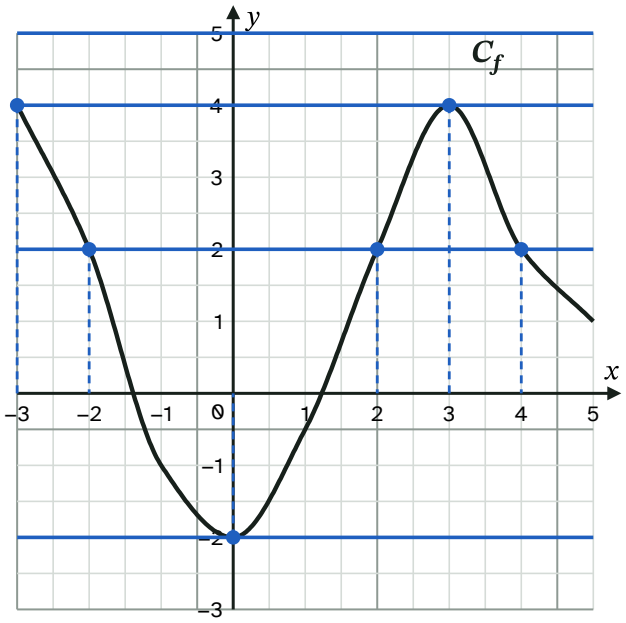
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · RÉSOLUTION GRAPHIQUE D'ÉQUATIONS

EXERCICES

1 Lire les solutions d'une équation $f(x) = k$

La courbe C_f d'une fonction f définie sur [−3 ; 5] est tracée ci-dessous.



a) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 2$. RÉA

S = {−2 ; 2 ; 4}

b) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 4$. RÉA

S = {−3 ; 3}

c) Résous graphiquement l'équation $f(x) = -2$. RÉA

S = {0}

d) L'équation $f(x) = 5$ a-t-elle des solutions ? Justifie. VAL

Non : la droite d'équation $y = 5$ ne coupe pas C_f.

e) Combien l'équation $f(x) = 3$ a-t-elle de solutions ? Justifie sans chercher leurs valeurs. ANA

Trois solutions : la droite d'équation $y = 3$ coupe C_f en trois points.

EXOS

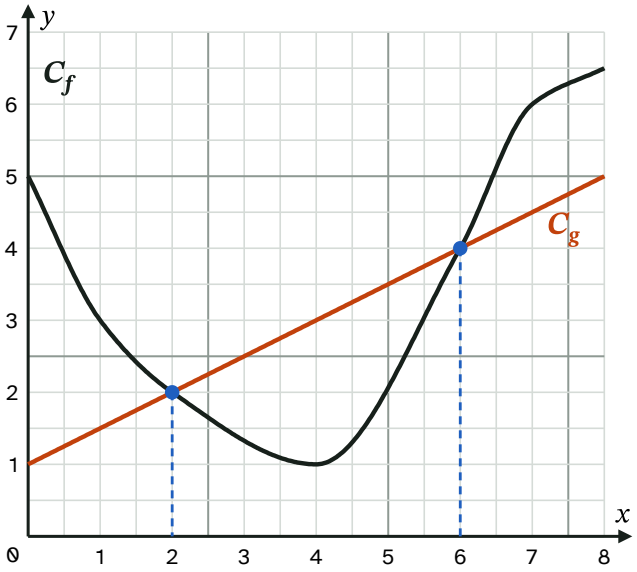
Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

2 Résoudre une équation $f(x) = g(x)$

Les courbes C_f et C_g de deux fonctions f et g définies sur $[0 ; 8]$ sont tracées ci-dessous.



a) Lis les coordonnées des points d'intersection des courbes C_f et C_g. APP

(2 ; 2) et (6 ; 4)

b) Déduis-en les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$. RÉA

S = {2 ; 6}

c) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 1$. RÉA

S = {4}

d) Résous graphiquement l'équation $g(x) = 5$. RÉA

S = {8}

3 Vérifier une solution par le calcul

On considère les fonctions f et g définies sur $[-2 ; 6]$ par $f(x) = x^2 - 2x$ et $g(x) = x + 4$.

a) Le nombre –1 est-il solution de l'équation $f(x) = g(x)$? Justifie par le calcul. VAL

$f(-1) = 1 + 2 = 3$ et $g(-1) = 3$: oui.

b) Le nombre 4 est-il solution de l'équation $f(x) = g(x)$? VAL

$f(4) = 16 - 8 = 8$ et $g(4) = 8$: oui.

c) Le nombre 2 est-il solution de l'équation $f(x) = g(x)$? VAL

$f(2) = 0$ et $g(2) = 6$: non.

d) Montre que 0 et 2 sont les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur $[-2 ; 6]$. VAL

$f(0) = 0$ et $f(2) = 4 - 4 = 0$.

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

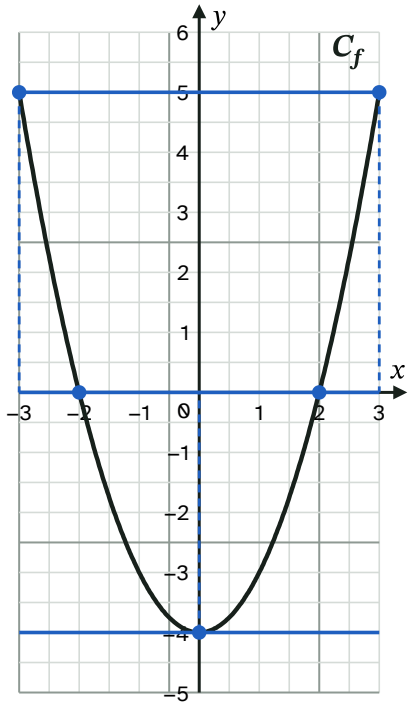
4 Tracer une courbe, puis résoudre

On considère la fonction f définie sur $[-3 ; 3]$ par $f(x) = x^2 - 4$.

a) Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	**5**	**0**	**−3**	**−4**	**−3**	**0**	**5**

b) Place les points du tableau dans le repère ci-dessous, puis trace la courbe C_f. RÉA



c) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 0$. RÉA

S = {−2 ; 2}

d) Résous graphiquement les équations $f(x) = 5$ et $f(x) = -4$. RÉA

$f(x) = 5$: S = {−3 ; 3} ; $f(x) = -4$: S = {0}

EXOS

Exercices · Résolution graphique

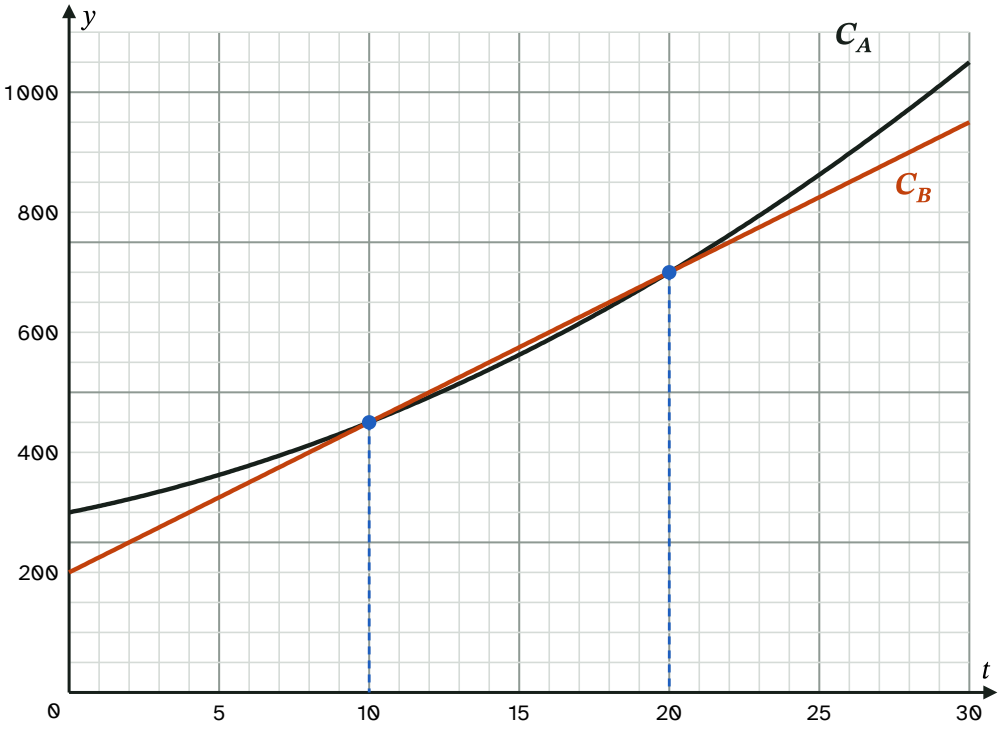
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

5 Les deux boutiques



Une enseigne possède une boutique A dans un centre commercial et une boutique B en centre-ville. t semaines après le début de l'année (de 0 à 30), le nombre de clients de la semaine est $A(t) = 0{,}5t^2 + 10t + 300$ pour la boutique A et $B(t) = 25t + 200$ pour la boutique B.



a) Écris l'équation qui permet de trouver les semaines où les deux boutiques ont le même nombre de clients. APP

$A(t) = B(t)$

b) Résous graphiquement cette équation. RÉA

Les courbes se coupent aux points d'abscisses 10 et 20 : S = {10 ; 20}.

c) Vérifie par le calcul que 10 est solution. VAL

$A(10) = 50 + 100 + 300 = 450$ et $B(10) = 250 + 200 = 450$

d) Combien de clients chaque boutique a-t-elle la semaine 20 ? APP COM

700 clients chacune ($B(20) = 700$).

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · RÉSOLUTION GRAPHIQUE D'INÉQUATIONS

6 Écrire des intervalles

Le nombre x appartient à l'intervalle [0 ; 10]. Écris avec un intervalle (ou une réunion d'intervalles) l'ensemble des nombres x qui vérifient :

a) $1 \leq x \leq 6$ APP

[1 ; 6]

b) $2 < x \leq 9$ APP

]2 ; 9]

c) $x \geq 4$ APP

[4 ; 10]

d) $x < 2$ ou $x > 7$ APP

[0 ; 2[∪]7 ; 10]

e) Écris avec des inégalités l'intervalle]3 ; 8[. APP

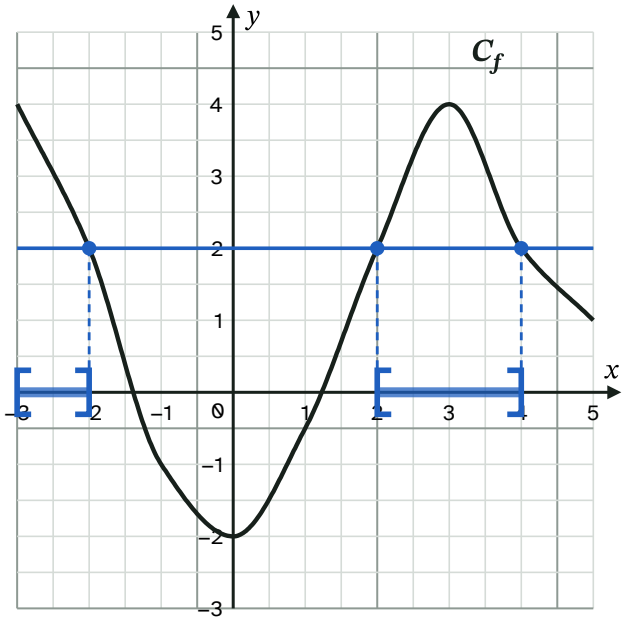
$3 < x < 8$

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

7 Résoudre une inéquation $f(x) \geq k$

On reprend la fonction f de l'exercice 1, dont la courbe est tracée ci-dessous.



a) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \geq 2$. RÉA

S = [−3 ; −2] ∪ [2 ; 4]

b) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < 2$. RÉA

S =]−2 ; 2[∪]4 ; 5]

c) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \leq -2$. RÉA

S = {0}

d) L'inéquation $f(x) > 4$ a-t-elle des solutions ? Justifie. VAL

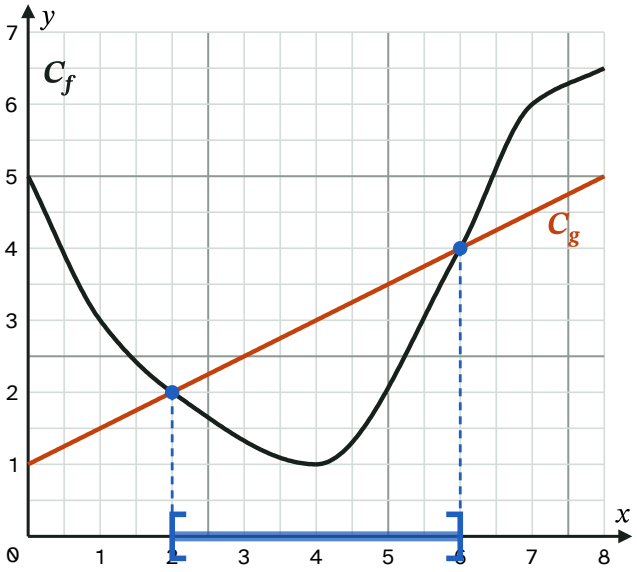
Non : aucun point de C_f n'est strictement au-dessus de la droite d'équation $y = 4$.

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

8 Résoudre une inéquation $f(x) \leq g(x)$

On reprend les fonctions f et g de l'exercice 2, dont les courbes sont tracées ci-dessous.



a) Sur quel intervalle la courbe C_f est-elle en dessous de la courbe C_g ou sur cette courbe ? APP

Sur [2 ; 6]

b) Résous l'inéquation $f(x) \leq g(x)$. RÉA

S = [2 ; 6]

c) Résous l'inéquation $f(x) > g(x)$. RÉA

S = [0 ; 2[∪]6 ; 8]

9 Vrai ou faux

On utilise toujours les courbes de l'exercice 8. Pour chaque affirmation, réponds par vrai ou faux et justifie.

a) « 3 est solution de l'inéquation $f(x) > g(x)$. » VAL

Faux : en $x = 3$, C_f est en dessous de C_g.

b) « 7 est solution de l'inéquation $f(x) > g(x)$. » VAL

Vrai : en $x = 7$, C_f est au-dessus de C_g ($f(7) = 6$ et $g(7) = 4{,}5$).

c) « 2 est solution de l'inéquation $f(x) < g(x)$. » VAL

Faux : $f(2) = g(2) = 2$, l'inégalité stricte n'est pas vérifiée.

d) « L'inéquation $f(x) \geq g(x)$ a pour ensemble de solutions [0 ; 2] ∪ [6 ; 8]. » VAL

Vrai.

EXOS

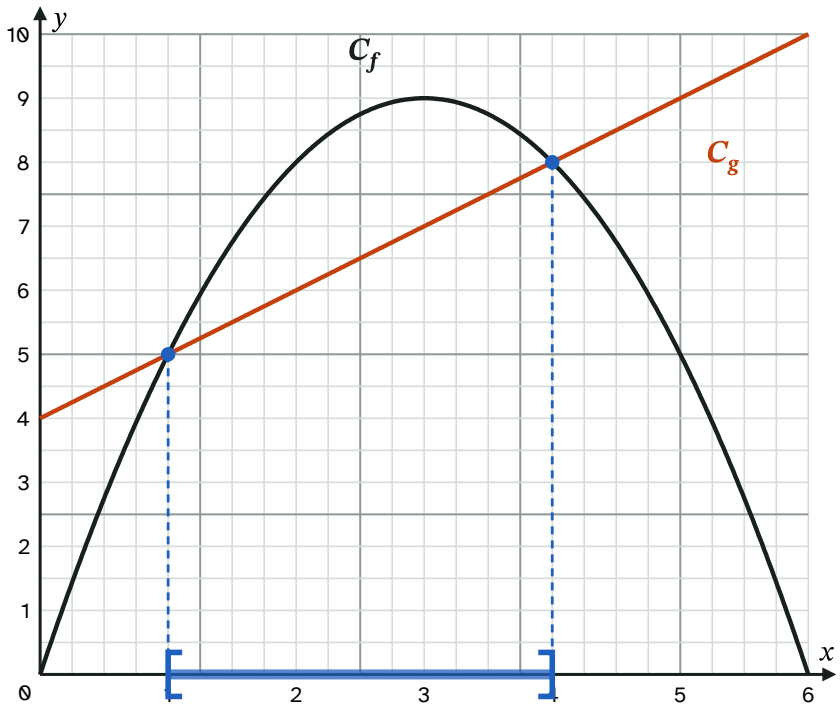
Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

10 Calcul et lecture graphique

On considère les fonctions f et g définies sur $[0 ; 6]$ par $f(x) = -x^2 + 6x$ et $g(x) = x + 4$. Leurs courbes sont tracées ci-dessous.



a) Lis graphiquement les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$. RÉA

$S = \{1 ; 4\}$

b) Vérifie ces deux solutions par le calcul. VAL

$f(1) = 5$ et $g(1) = 5$; $f(4) = -16 + 24 = 8$ et $g(4) = 8$.

c) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \geq g(x)$. RÉA

$S = [1 ; 4]$

d) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < g(x)$. RÉA

$S = [0 ; 1[\cup]4 ; 6]$

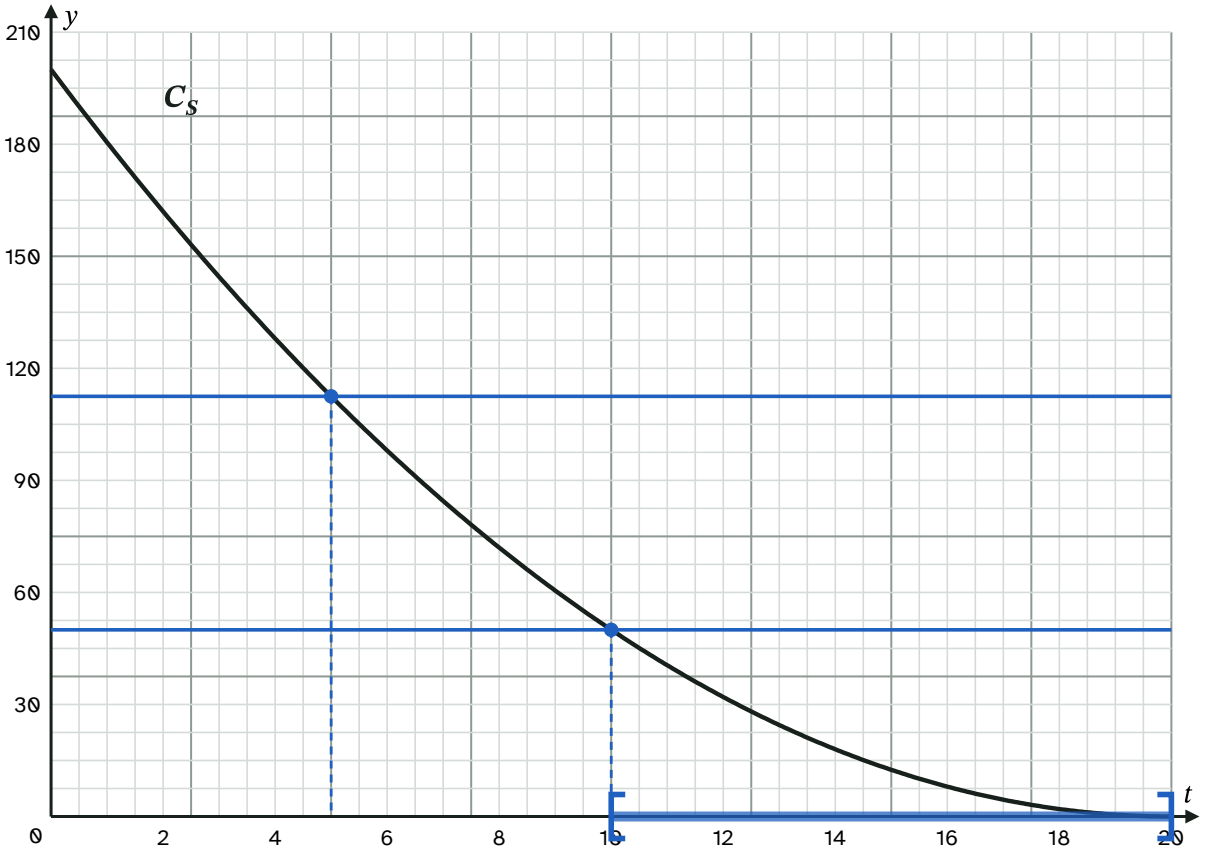
Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

11 Le seuil de réapprovisionnement



Une supérette suit le stock d'un pack d'eau. t jours après la livraison (de 0 à 20), le nombre de packs en stock est $S(t) = 0{,}5(t-20)^2$.



a) Le magasin passe une nouvelle commande quand le stock est inférieur ou égal à 50 packs. Écris l'inéquation correspondante, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

$S(t) \leq 50$: S = [10 ; 20]. Le magasin commande à partir du jour 10.

b) Résous graphiquement l'inéquation $S(t) > 112{,}5$. Interprète la réponse. RÉA COM

S = [0 ; 5[: pendant les 5 premiers jours, il y a plus de 112,5 packs, donc au moins 113 packs.

c) Vérifie par le calcul que $S(10) = 50$. VAL

$S(10) = 0{,}5 \times (-10)^2 = 50$

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · VALEUR APPROCHÉE D'UNE SOLUTION

12 Balayage

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 3$. L'équation $f(x) = g(x)$ a une solution entre 2 et 2,5.

a) Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
$f(x)$	**4**	**4,41**	**4,84**	**5,29**	**5,76**	**6,25**
$g(x)$	**5**	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,4**	**5,5**
Signe de $f(x) - g(x)$	**−**	**−**	**−**	**−**	**+**	**+**

b) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1. ANA

2,3 < x < 2,4

c) Contrôle ton résultat avec GeoGebra ou la calculatrice : donne la solution arrondie au centième. RÉA VAL

$x \approx 2{,}30$

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

13 Une valeur approchée par balayage



Un commerçant vend des plaids. S'il fixe le prix à p euros, il en vend $(50 - p)$ par semaine. Sa recette hebdomadaire, en euros, est $R(p) = p(50 - p)$. Il veut une recette de 500 €, donc résoudre $R(p) = g(p)$ avec $g(p) = 500$. Cette équation a une solution entre 10 et 16.

a) Complète le tableau de valeurs au pas de 1 (arrondis au centième). RÉA

p	10	11	12	13	14	15	16
$R(p)$	**400**	**429**	**456**	**481**	**504**	**525**	**544**
$g(p)$	500	500	500	500	500	500	500
Signe de $R(p) - g(p)$	**−**	**−**	**−**	**−**	**+**	**+**	**+**

b) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 1. ANA

13 < p < 14

c) Complète le tableau de valeurs au pas de 0,1. RÉA

p	13,6	13,7	13,8	13,9	14
$R(p)$	**495,04**	**497,31**	**499,56**	**501,79**	**504**
$g(p)$	500	500	500	500	500
Signe de $R(p) - g(p)$	**−**	**−**	**−**	**+**	**+**

d) Donne un encadrement d'amplitude 0,1, puis réponds au problème. ANA COM

13,8 < p < 13,9. Le prix doit être d'environ 13,8 € (entre 13,80 € et 13,90 €).

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

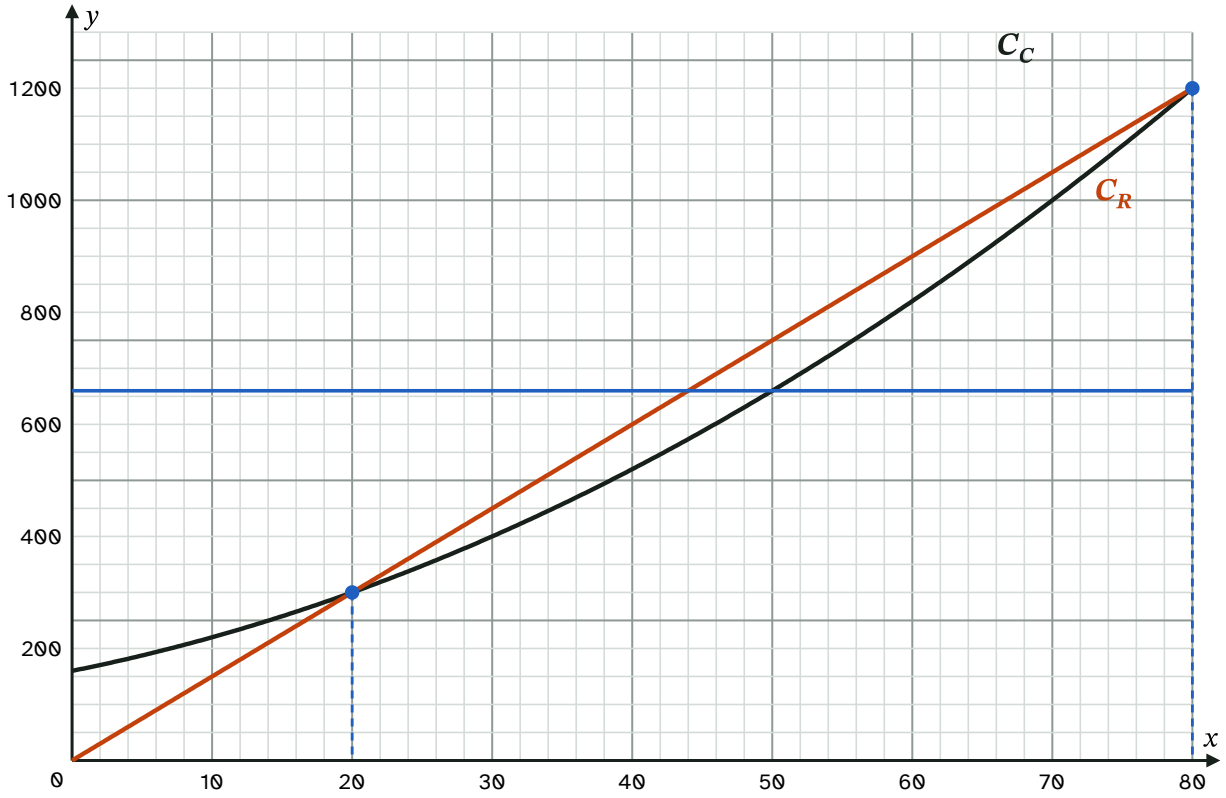
EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 La rentabilité des bougies



Un artisan fabrique des bougies. Pour x bougies fabriquées et vendues par jour (de 0 à 80), le coût de fabrication, en euros, est $C(x) = 0{,}1x^2 + 5x + 160$ et la recette est $R(x) = 15x$.



a) Calcule $C(0)$. Que représente ce nombre ? RÉA COM

$C(0) = 160$ € : ce sont les frais fixes.

b) Quelle courbe représente la recette ? Justifie. ANA

C_R : la recette est proportionnelle à x, sa courbe est une droite qui passe par l'origine.

c) Pour quelles quantités la recette est-elle égale au coût ? Écris l'équation, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

$R(x) = C(x)$: S = {20 ; 80}

d) Vérifie par le calcul que 20 est solution. VAL

$R(20) = 300$ et $C(20) = 300$

e) L'entreprise fait un bénéfice lorsque $R(x) > C(x)$. Résous graphiquement cette inéquation. RÉA

S =]20 ; 80[

f) Le budget de fabrication est limité à 660 € par jour. Pour quelles quantités est-il respecté ? ANA RÉA

$C(x) \leq 660$: S = [0 ; 50]

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

P1 La rentabilité des bougies (suite)

g) Rédige une conclusion. COM

L'artisan gagne de l'argent entre 20 et 80 bougies (bornes exclues), et respecte son budget jusqu'à 50 bougies : il doit fabriquer entre 21 et 50 bougies par jour.

P2 Le choix du transporteur



Une boutique compare deux transporteurs pour ses colis de x kg (de 0 à 8 kg). Le prix, en euros, est $f(x) = 0{,}8x^2 + 3$ avec le transporteur A et $g(x) = 4x + 6$ avec le transporteur B. Les deux prix sont égaux pour une masse comprise entre 4 et 7 kg.

a) Écris l'équation qui traduit le problème. APP

$f(x) = g(x)$

b) Complète le tableau de valeurs au pas de 1. RÉA

x	4	5	6	7
$f(x)$	**15,8**	**23**	**31,8**	**42,2**
$g(x)$	**22**	**26**	**30**	**34**
Signe de $f(x) - g(x)$	**−**	**−**	**+**	**+**

c) Complète le tableau au pas de 0,1, puis donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1. RÉA ANA

x	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
$f(x)$	**26,33**	**27,2**	**28,09**	**28,99**	**29,91**	**30,85**
$g(x)$	**27,6**	**28**	**28,4**	**28,8**	**29,2**	**29,6**
Signe de $f(x) - g(x)$	**−**	**−**	**−**	**+**	**+**	**+**

$5{,}6 < x < 5{,}7$

d) Vérifie ce résultat avec la commande Intersection de GeoGebra (ou le menu graphique de la calculatrice). Donne la solution arrondie au centième. RÉA VAL

$x \approx 5{,}66$

e) Pour quelles masses le transporteur A est-il le moins cher ? Utilise les courbes tracées à la calculatrice ou avec GeoGebra. ANA COM

$f(x) < g(x)$ pour x dans [0 ; 5,7[environ : jusqu'à 5,7 kg environ, le transporteur A est le moins cher.